

Diseños de estudios epidemiológicos

Los principales objetivos de la investigación epidemiológica son, por un lado, describir la distribución de las enfermedades y eventos de salud en poblaciones humanas y, por otro, contribuir al descubrimiento y caracterización de las leyes que gobiernan o influyen en estas condiciones.

La Epidemiología desarrolla conocimiento de aplicación a nivel poblacional, y por esta razón es considerada como una de las ciencias básicas de la Salud Pública.

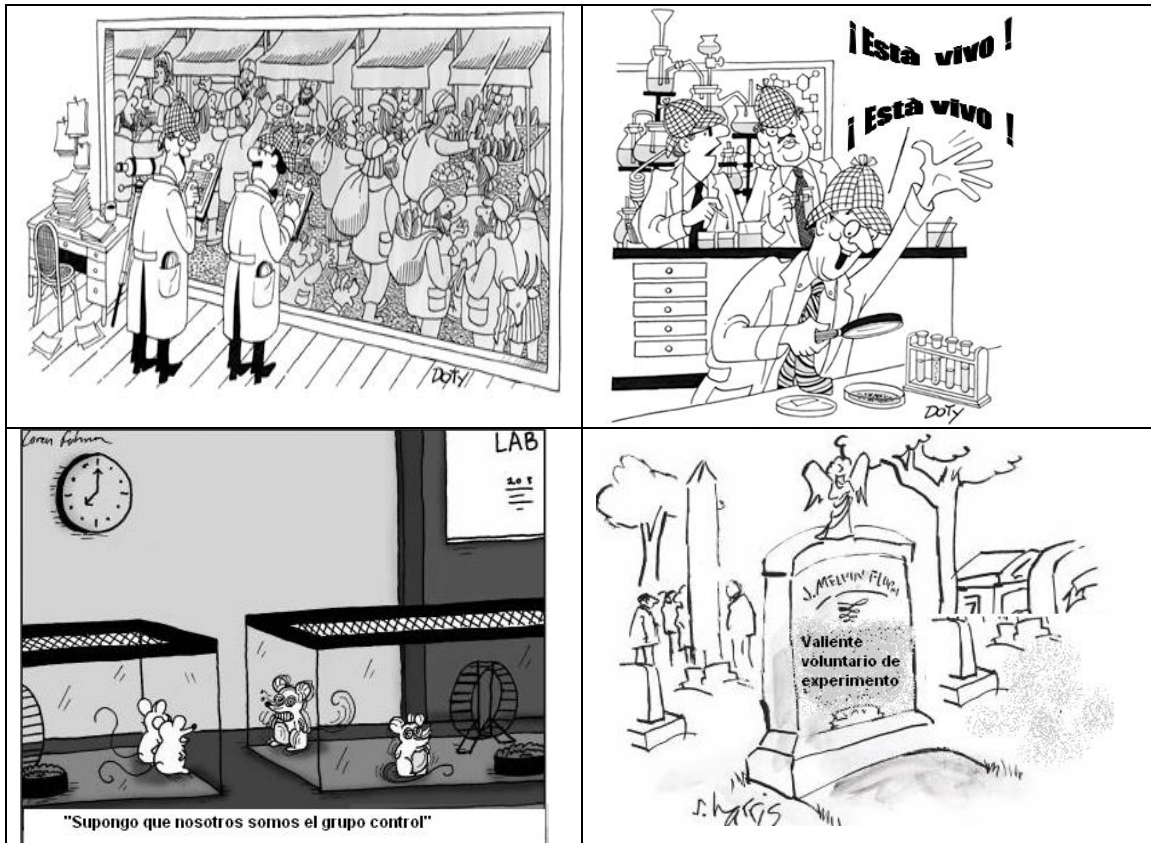
Por medio de la investigación epidemiológica y la implementación de sus distintos diseños de investigación, se han logrado alcances como los siguientes:

- Identificación de la historia natural de la enfermedad.
- Descripción de la distribución, frecuencia y tendencias de la enfermedad en las poblaciones.
- Identificación de la etiología y los factores de riesgo para la aparición y desarrollo de enfermedades.
- Identificación y explicación de los mecanismos de transmisión y diseminación de las enfermedades.
- Identificación de la magnitud y tendencias de las necesidades de salud.
- Identificación de la magnitud, vulnerabilidad y formas de control de los problemas de salud.
- Evaluación de la eficacia y efectividad de las intervenciones terapéuticas.
- Evaluación de la eficacia y efectividad de la tecnología médica.
- Evaluación del diseño y ejecución de los programas y servicios de salud.

La validez de la información derivada de los estudios epidemiológicos depende de manera importante de lo adecuado y apropiado de la metodología utilizada. Esto, sin duda, ha contribuido de manera importante a mejorar la calidad y la validez del conocimiento derivado de estudios epidemiológicos y a consolidar a la Epidemiología como una ciencia básica necesaria para el avance de la Salud Pública y de la Medicina.

Los diseños de investigación epidemiológica, proporcionan información de diversa calidad. Por supuesto, siempre tratamos de usar el mejor diseño posible, pero a veces esto no es práctico ni éticamente aceptable (no se puede hacer un experimento para exponer a algunas personas a una sustancia dañina para ver qué efecto tiene).

Observe a continuación las dos imágenes, y posteriormente infiera o concluya que es lo que sucede en cada una de ellas.



Fuente: <https://www.cartoonstock.com/directory/d/double-blind.asp>, <http://www.innovativescience.net/blog/bid/93468/Epidemiology-Methods-in-Litigation-An-Overview>.

Tipos de diseño de estudio

Por diseño de un estudio se entienden los procedimientos, métodos y técnicas mediante los cuales los investigadores seleccionan a los pacientes, recogen datos, los analizan e interpretan los resultados.

Criterios de clasificación

Las características más importantes del diseño de un estudio se pueden clasificar según cuatro ejes principales:

- **Finalidad del estudio:** descriptiva o analítica.
- **Secuencia temporal:** transversal o longitudinal.
- **Control de la asignación de los factores de estudio:** observacional o experimental.
- **Inicio del estudio en relación con la cronología de los hechos:** prospectivo o retrospectivo.

Finalidad: descriptiva o analítica

Un estudio se considera descriptivo cuando **no** busca evaluar una presunta relación causa-efecto, sino que sus datos son utilizados con *finalidades puramente descriptivas*. Suele ser útil para generar hipótesis etiológicas que deberán contrastarse posteriormente con estudios analíticos.

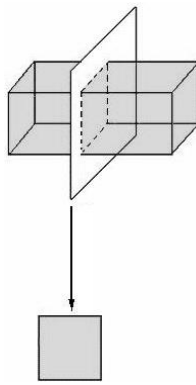
Un estudio se considera analítico cuando su finalidad es evaluar una presunta **relación causal** entre un factor (p. ej., un agente que se sospecha que puede causar una enfermedad o un tratamiento que puede prevenir o mejorar una situación clínica) y un efecto, respuesta o resultado.



Fuente: <http://www.innovativescience.net/blog/bid/93468/Epidemiology-Methods-in-Litigation-An-Overview>

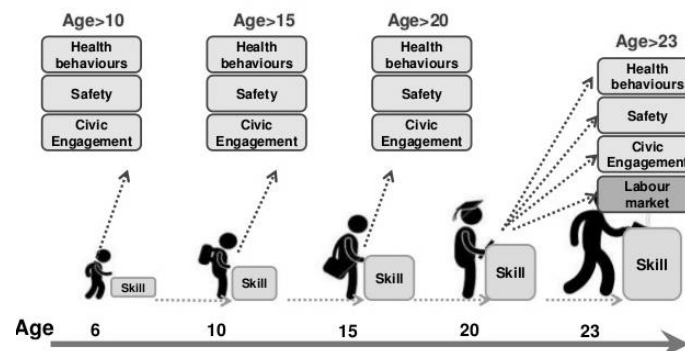
Secuencia temporal: transversal o longitudinal

Se consideran transversales los estudios en los que los datos de cada sujeto representan esencialmente un momento del tiempo. Estos datos pueden corresponder a la presencia, ausencia o diferentes grados de una característica o enfermedad (como ocurre, por ejemplo, en los estudios de prevalencia de un problema de salud en una comunidad determinada), o bien examinar la relación entre diferentes variables en una población definida en un momento de tiempo determinado. Dado que las variables se han medido de forma simultánea, *no puede establecerse la existencia de una secuencia temporal entre ellas* y, por tanto, estos diseños **no** permiten abordar el estudio de una presunta *relación causa-efecto*. Así pues, los estudios transversales son por definición descriptivos.



Fuente: http://www.icoachmath.com/math_dictionary/uniform_cross_section.html

Se consideran longitudinales los estudios en los que existe un lapso de tiempo entre las distintas variables que se evalúan, de forma que puede establecerse una secuencia temporal entre ellas. En estos debe tenerse en cuenta, además, la dirección temporal, que puede ir de la causa hacia el desenlace (estudios experimentales y estudios de cohortes) o bien desde el desenlace hacia la causa (estudios de casos y controles).



Fuente: <https://www.linkedin.com/pulse/observational-empirical-studies-lis-m-s-sridhar>

Asignación de los factores de estudio: observacional y experimental

Se definen como observacionales los estudios en los que el **factor de estudio no** es controlado por los investigadores, sino que éstos se limitan a *observar, medir y analizar* determinadas variables en los sujetos.

La exposición puede venir impuesta (p. ej., el sexo o la raza), haber sido «escogida» por los propios sujetos (p. ej., el consumo de tabaco) o decidida por el profesional sanitario dentro del proceso habitual de atención sanitaria (p. ej., los actos terapéuticos ordinarios), pero no de forma deliberada en el marco de una investigación.

Estudios observacionales

En un estudio observacional, los temas están expuestos bajo condiciones más naturales. En estos, el epidemiólogo observa simplemente la condición de exposición y la enfermedad de cada participante del estudio. Los estudios de John Snow, acerca de la epidemia del cólera en Londres, fueron estudios observacionales.

Los dos tipos más comunes de los estudios observacionales son los descriptivos y los analíticos.

Observacionales descriptivos

Estudio transversal

Tipo de estudio observacional, una muestra de personas es de una población, en un preciso momento. Imagínese que es como tomar una foto de una población en determinado momento.

Un estudio transversal es una herramienta adecuada para los propósitos de la epidemiología descriptiva. Los estudios transversales se utilizan habitualmente para documentar la **prevalencia** en una comunidad de comportamientos de salud (prevalencia de tabaquismo), procesos de salud (prevalencia de la vacunación contra el sarampión) y los resultados de salud, particularmente condiciones crónicas (hipertensión, diabetes).

Evalúa la presencia (prevalencia) de los resultados de salud en ese momento del tiempo sin importar la duración. Por ejemplo, en un estudio transversal de la diabetes, algunos de los pacientes enrolados con diabetes, pueden haber convivido con su diabetes durante muchos años, mientras que otros pueden haber sido recientemente diagnosticados.

Observacionales analíticos

El propósito de un estudio analítico de la Epidemiología, es identificar y cuantificar la relación entre una exposición y un resultado de salud. La característica de tal estudio es la presencia de al menos dos grupos, uno de los cuales sirve como un grupo de comparación.

Ejemplo: el caso de un brote de hepatitis A, ocurrido en Pennsylvania en el año 2003. Los investigadores encontraron que casi todos los pacientes habían comido en un restaurante particular, durante 2 a 6 semanas (es decir, el período de incubación típico para la hepatitis A), antes del inicio de la enfermedad.

Mientras que los investigadores fueron capaces de reducir sus hipótesis al restaurante y fueron capaces de excluir los servidores y preparadores de alimentos como fuente, no saben qué alimento en particular han sido contaminados.

Los investigadores le preguntaron a los sujetos enfermos en qué alimentos del restaurante habían consumido. Los investigadores, también enrolaron y entrevistaron a un grupo de comparación o control, el cual fue conformado por un grupo de personas que habían comido en el mismo restaurante durante el mismo período de tiempo, pero que no se enfermaron.

De los 133 alimentos de la carta del restaurante, la diferencia más llamativa entre los grupos caso y control, estaba en la proporción del consumo de salsa (94% de los pacientes o casos comió -enfermos-, en comparación con 39% de los controles –sanos-).

La posterior investigación de los ingredientes de la salsa había implicado cebollas verdes como la fuente de infección. Poco después, la Administración de Alimentos y Drogas por sus siglas en inglés Food and Drug Administration (FDA), emitieron un aviso al público sobre cebollas verdes y el riesgo de hepatitis “A”. Esta acción fue en respuesta directa a los resultados de la epidemiología Analítica, que en comparación con la historia de la exposición de los pacientes con la de un grupo de comparación adecuado.

Cuando los investigadores encuentran que las personas con una característica particular están más probables que los que no tienen la característica de contraer una enfermedad, la característica se dice que es asociado con la enfermedad. La característica puede ser a:

- Factor demográfico como la edad, raza o sexo;
- Factor constitucional como el grupo sanguíneo o estado inmune;
- Comportamiento o acto como fumar o haber comido salsa;
- Circunstancia como vivir cerca de un sitio de desechos tóxicos.

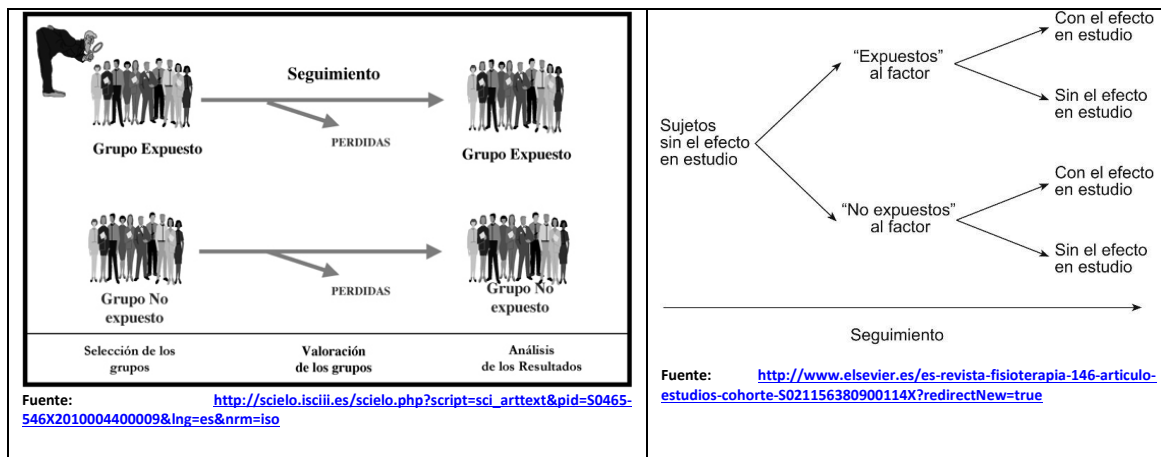
El identificar factores asociados con la enfermedad, ayuda a las autoridades de la salud, a realizar actividades de prevención y control apropiadas como medidas de Salud Pública. Esto también orienta a más investigaciones sobre las causas de la enfermedad.

Así, la epidemiología Analítica se refiere a la búsqueda de causas y efectos, o el por qué y el cómo. Los epidemiólogos usan epidemiología Analítica para cuantificar la asociación entre exposiciones y resultados y para probar hipótesis sobre relaciones causales. Se ha dicho que Epidemiología por sí mismo no puede nunca probar que una exposición particular causó un resultado particular. A menudo, sin embargo, la Epidemiología proporciona pruebas suficientes para tomar medidas de prevención y control adecuadas.

Estudio de cohortes

En este, el epidemiólogo registra si cada participante del estudio está o no expuesto, y observa si los participantes desarrollan la enfermedad de interés. Observe que esto se diferencia del estudio experimental, porque, en un estudio de cohorte, el investigador solo observa, porque no puede interferir o determinar que determina el estado de exposición de los participantes. Después de un período de tiempo, el investigador compara la tasa de enfermedad en el grupo expuesto con la tasa de enfermedad en el grupo no expuesto.

El grupo no expuesto sirve como grupo de comparación (control), proporcionando una estimación basal del promedio de ocurrencia de enfermedad en la comunidad. Si la tasa de enfermedad es sustancialmente diferente en el grupo expuesto comparado con el grupo de no expuesto, la exposición se dice que está asociada con la enfermedad.



La duración del seguimiento varía considerablemente. En un intento de responder a un problema de Salud Pública como un brote, el departamento de Salud Pública tiende a realizar estudios relativamente breves. Por otro lado, organizaciones académicas y de investigación, están más inclinados a realizar estudios acerca de cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas que pueden durar años e incluso décadas.

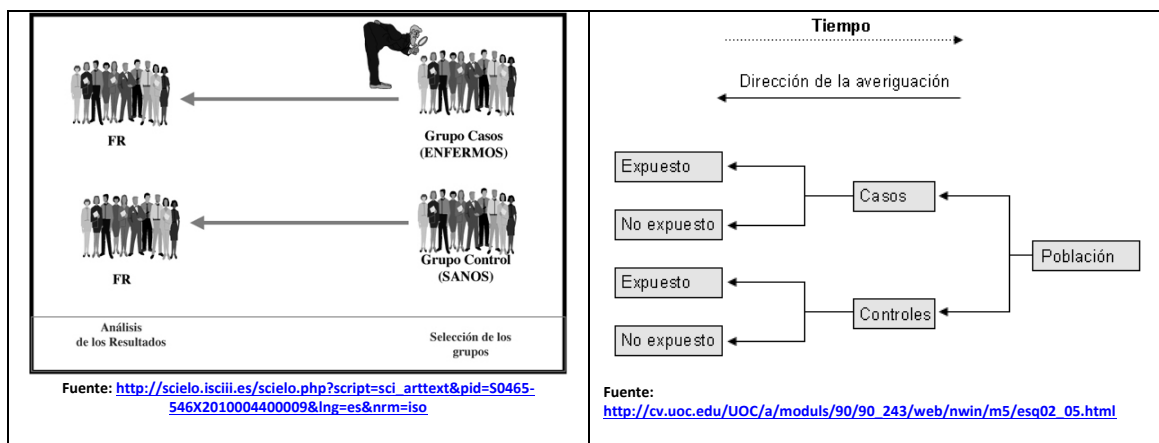
El estudio de Framingham es un estudio de cohortes bien conocida que ha seguido más de 5.000 residentes de Framingham, Massachusetts, desde el 1950 para establecer las tasas y factores de riesgo para enfermedades del corazón.

El estudio de salud de las enfermeras I y II, son los estudios de cohorte que se establecieron en 1976 y 1989, respectivamente, en los que se han seguido a más de 100.000 enfermeras y han proporcionado información útil sobre los anticonceptivos orales, dieta y factores de riesgo.

Estos estudios a veces se llaman estudios de seguimiento o cohorte prospectiva, porque los participantes están inscritos desde que el estudio comienza y luego son seguidos prospectivamente en el tiempo (a medida que avanza el estudio en temporalidad) para identificar la ocurrencia de los resultados de interés.

Estudio de casos y controles

En un estudio de casos y controles, los investigadores inician con grupo de comparación, el investigador entonces después de tener un grupo de casos (con la enfermedad o evento de interés) inscribe un grupo de personas sin enfermedad (controles). Los investigadores entonces comparan las exposiciones anteriores entre los dos grupos. El grupo de control proporciona una estimación de la línea de base o espera que la cantidad de exposición en dicha población. Si la cantidad de exposición entre el grupo caso es substancialmente más alta que la cantidad que se puede esperar en el grupo control, la enfermedad se dice que se asocia a que la exposición.

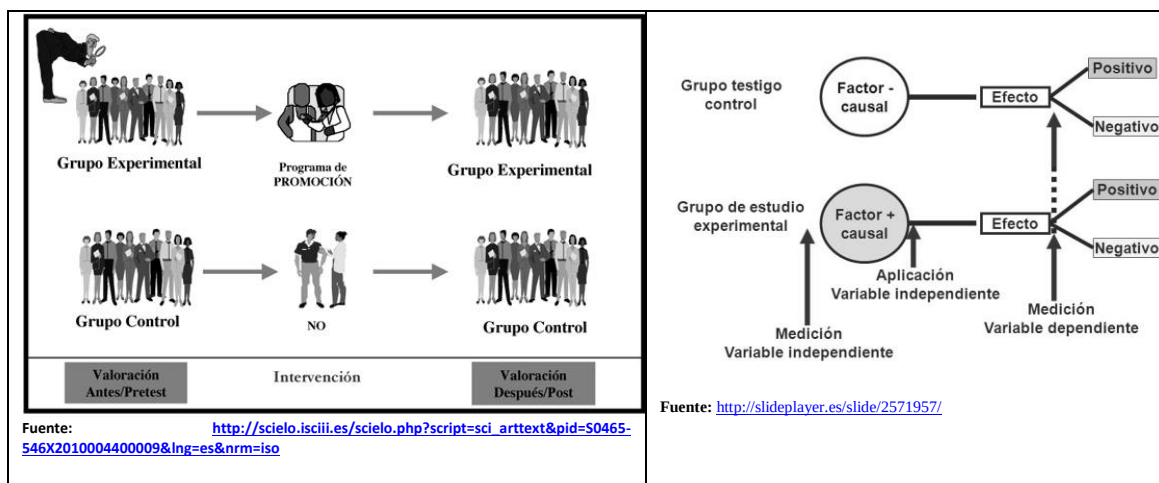


Las diferencias en las tasas de enfermedad entre los grupos expuesto y no expuestos a plomo, los investigadores llegaron a la conclusión de que la exposición se asocia con la enfermedad. En un estudio observacional de casos y controles, los sujetos están inscritos o enrolados, según padecen la enfermedad o no, entonces son cuestionados o examinados para determinar su previa exposición. Las diferencias en la prevalencia de exposición entre los grupos caso y control permiten a los investigadores concluir que la exposición se asocia con la enfermedad. Los estudios transversales miden la exposición y la enfermedad al mismo tiempo y son los que mejor se adaptan a la epidemiología descriptiva de la causalidad.

Estudios experimentales

Se consideran experimentales los estudios en los que el equipo investigador asigna el factor de estudio y lo controla de forma deliberada para la realización de la investigación, según un plan preestablecido. Estos estudios se centran en una relación causa-efecto, y en general evalúan el efecto de una o más intervenciones preventivas o terapéuticas, manipuladas por el investigador.

En un estudio experimental, el investigador determina a través de un proceso controlado, la exposición para cada individuo (ensayo clínico) o comunitario (ensayo de comunidad), indicando a través del tiempo los efectos detectados a exposición individual o comunitario.

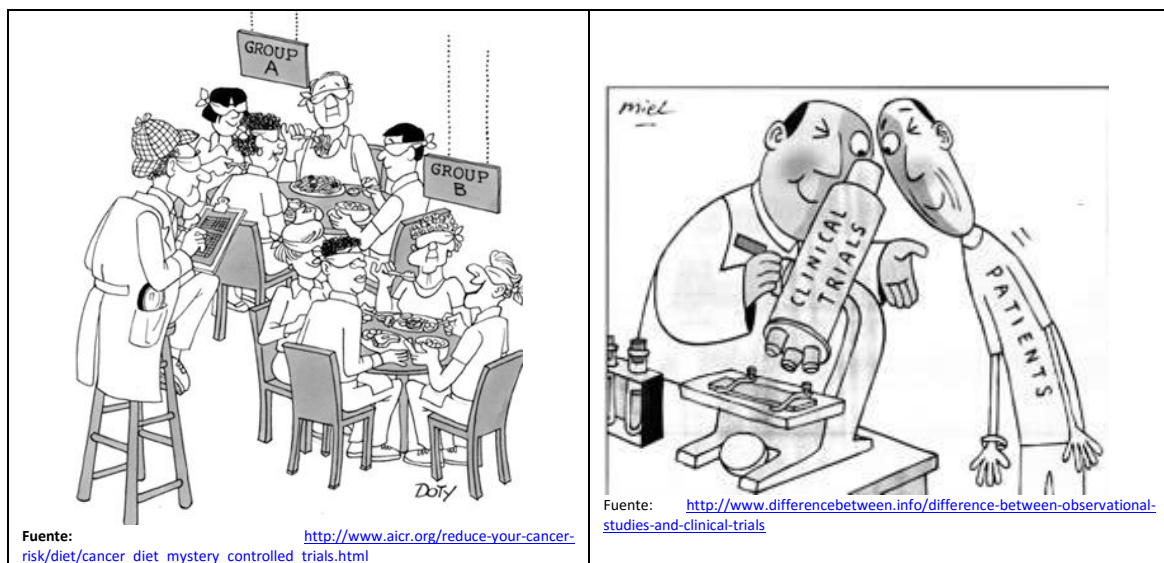


Por ejemplo, en un ensayo clínico de una nueva vacuna, el investigador puede aleatoriamente asignar algunos de los participantes para que reciban la nueva vacuna, mientras que otros reciban la vacuna rutinaria. El investigador entonces, sigue a todos los participantes,

observando, quien contrae la enfermedad que la nueva vacuna intenta prevenir, que es la enfermedad que la nueva vacuna pretende prevenir, y compara los dos grupos (vacuna nueva vs vacuna rutinaria) a ver si el grupo de la vacuna nueva o estudio, tiene una menor tasa de incidencia de la enfermedad.

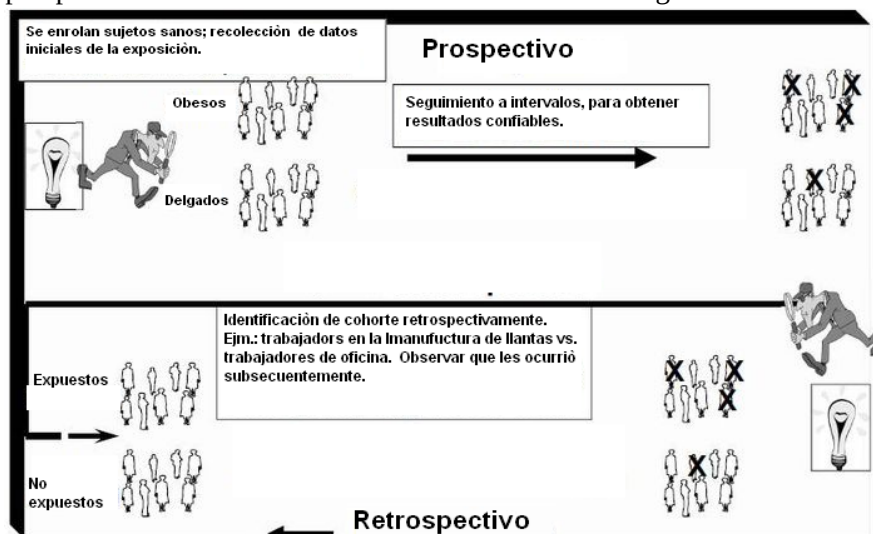
Otro ejemplo similar, es el de un ensayo que se realiza para prevenir la aparición de la diabetes entre personas de alto riesgo, los investigadores asignaron al azar a participantes a uno de los tres siguientes grupos: placebo, una droga que previene la diabetes o una intervención en el estilo de vida.

Al final del seguimiento del ensayo, los investigadores encontraron la menor incidencia de diabetes en el grupo de intervención en el estilo de vida, el siguiente más bajo en el grupo fue al que se le prescribió el medicamento contra la diabetes y el más alto en el grupo fue el que se designó a tomar placebo.



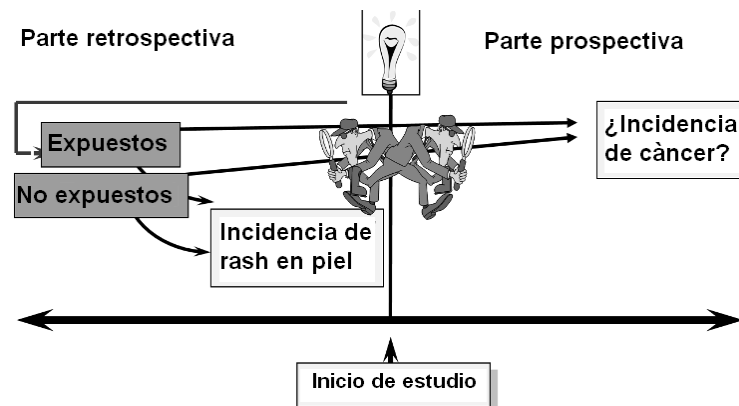
Inicio del estudio en relación con la cronología de los hechos: prospectivo o retrospectivo

Los términos prospectivo y retrospectivo pueden conducir a confusión, ya que suelen aplicarse también a la dirección temporal de las observaciones, de forma que algunos autores consideran el término prospectivo como sinónimo de cohorte o incluso de longitudinal.



Fuente: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/cf/c0/6d/cfc06d6fbeda4bb49d6a9b34a90030ea.jpg>

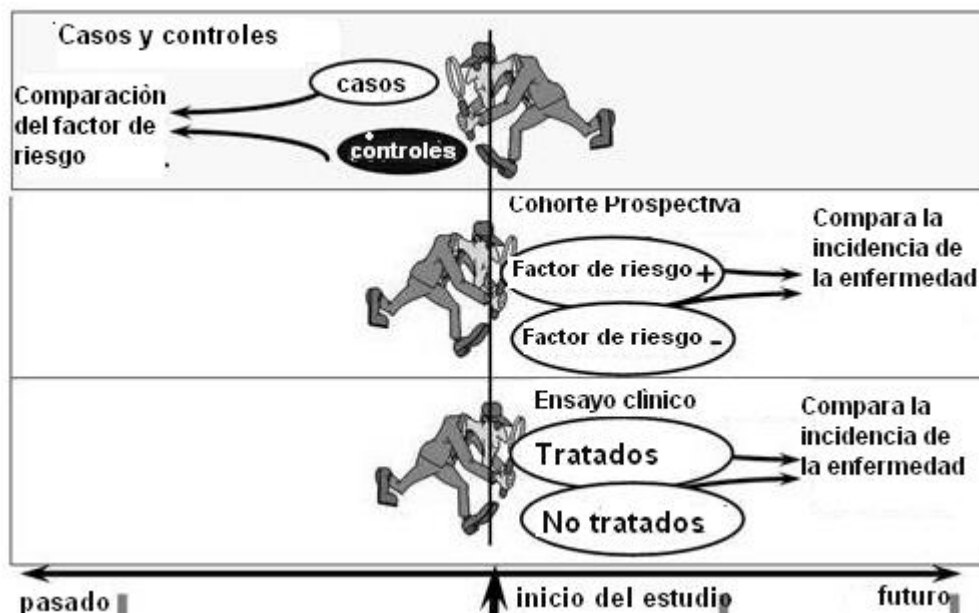
Se consideran prospectivos aquellos estudios cuyo inicio es anterior a los hechos estudiados, de forma que los datos se recogen a medida que van sucediendo. Se consideran retrospectivos los estudios cuyo diseño es posterior a los hechos estudiados, de modo que los datos se obtienen de archivos o registros, o de lo que los sujetos o los médicos refieren.



Fuente: http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/EP/EP713_CohortStudies/Ambidirectional.png

Ejemplo. Un estudio investiga la presunta relación causal entre el consumo de tabaco y la presencia de cardiopatía isquémica. Para ello se identifican enfermos de cardiopatía isquémica y un grupo de pacientes sin la enfermedad, y en el mismo momento se les interroga sobre su historia pasada de consumo de tabaco. Este estudio es analítico (evalúa una presunta relación causal), observacional (no se controla el factor de estudio) y retrospectivo (los hechos ya han ocurrido cuando se realiza la investigación).

Aunque la información sobre el efecto y la presunta causa se recogen en un mismo momento, se asume que los datos sobre el consumo de tabaco se refieren a un momento del tiempo anterior a la aparición de la enfermedad, por lo que este estudio puede clasificarse como longitudinal (dado que la dirección es de efecto a causa, correspondería a un estudio de casos y controles).



Fuente: http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/EP/EP713_CohortStudies/EP713_CohortStudies_print.html

Observaciones

Asignación aleatoria significa asignación al azar (por ejemplo, el lanzamiento de una moneda). Lo que significa en un estudio de investigación, que los dos grupos de estudio terminarán en grupos semejantes (comparables) en términos de factores tales como edad, sexo o economía.

Selección de una muestra aleatoria garantiza que la muestra es representativa de la población amplia; se utiliza normalmente usada comúnmente en una encuesta (estudio observacional). La asignación al azar asegura que los grupos experimental y de control son semejantes, pero no son representativos de la amplia población. De hecho, probablemente no todos tengan la enfermedad en estudio.

¿Por qué utilizamos la asignación al azar? Esto es principalmente para evitar confusión. Confusión se refiere a confundir los efectos de dos o más variables – aquí el tratamiento que se desea estudiar y algún otro factor, como la edad o sexo, en el cual los 2 grupos pueden diferir. Para asegurarse de que las diferencias en las medidas de resultado fueron debidas al tratamiento experimental y no a otra cosa, es deseable que los dos grupos sean comparables en todos los demás factores (en otro lenguaje, se quiere controlar todos los demás factores). En teoría, si los grupos asignados al azar son suficientemente grandes, será equivalentes (por lo tanto, directos... En teoría, si los grupos asignados al azar son suficientemente grandes, serán equivalentes (por tanto, directamente comparables) en cualquier variable se debe tener el cuidado para medir.

Por supuesto, si sabes de una confusión antes de comenzar el experimento, podía igualar los dos grupos en él (por ejemplo, asegúrese de números iguales de machos y hembras en cada grupo). Sin embargo, coincidencia de no eliminar los efectos de una confusión que no conoces, como un parámetro bioquímico que modifica la acción de la droga. Aquí radica la genialidad de asignación al azar: la aleatorización protege contra los potenciales factores de confusión, conocidos y desconocidos. Esto es muy conveniente: no tienes que medir y controlar cada factor individualmente.

Referencias bibliográficas

Hernández-Avila, M, Garrido-Latorre F.,López-Moreno S, Diseño de estudios epidemiológicos. Salud Pública Méx. [en línea] 2000 [consultado 20 de junio 2016] 42(2):144-154. Disponible en: <http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=000600>

Principles of Epidemiology in Public Health Practice, An Introduction to Applied Epidemiology and Biostatistics. [en línea] 2000 [consultado 20 de junio 2016] Disponible en: <http://www.cdc.gov/ophss/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section7.html>

Centers for Disease Control and Prevention. Hepatitis A outbreak associated with green onions at a restaurant—Monaca, Pennsylvania, 2003. MMWR [en línea] 2003; [consultado 20 de junio 2016] 52(47):1155–7. Disponible en: <http://www.epiedmovement.org/developCurricula.html>